6. வெர்னியர் அளவியின் உதவியால் 0.1 மிமீ அளவிற்கும், திருகு அளவியின் உதவியால் 0.01 மிமீ அளவிற்கும் துல்லியமாக அளவிட முடியும்.

IV. பொருத்துக.

1. இயற்பியல் அளவு	SI அலகு
அ) நீளம்	a) கெல்வின்
ஆ) நிறை	b) மீட்டர்
இ) காலம்	c) கிலோகிராம்
ஈ) வெப்பநிலை	d) விநாடி

2. கருவி	அளவிடப்படும் பொருள்
அ) திருகு அளவி	a) காய்கறிகள்
ஆ) வெர்னியர் அளவி	b) நாணயம்
இ) சாதாரணத்தராசு	c) தங்க நகைகள்
ஈ) மின்னணுத்தராசு	d) கிரிக்கெட் பந்து

V. கூற்று மற்றும் காரணம் வகை வினாக்கள்.

பின்வருமாறு விடையளி.

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. மேலும் R என்பது சரியான விளக்கம்.

இ) A சரி ஆனால் R தவறு.

ஈ) A தவறு ஆனால் R சரி.

1. **கூற்று** (A): ஒரு பையின் நிறை 10 கி.கி என்பது அறிவியல் பூர்வமாக சரியான வெளிப்படுத்துதல் ஆகும்.

   காரணம் (R): அன்றாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக எடை என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

2. **கூற்று** (A): 0° C = 273.16 K. நாம் அதை முழு எண்ணாக 273 K என எடுத்துக் கொள்கிறோம்.

   காரணம் (R): செல்சியஸ் அளவை கெல்வின் அளவிற்கு மாற்றும்போது 273 ஐக் கூட்டினால் போதுமானது.

3. **கூற்று** (A): இரண்டு வான் பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஒளி ஆண்டு என்ற அலகினால் அளக்கப்படுகிறது.

   காரணம் (R): ஒளியானது தொடர்ந்து ஒரு ஆண்டு செல்லக்கூடிய தொலைவு ஓர் ஒளி ஆண்டு எனப்படும்.

VI. மிகச்சுருக்கமாக விடையளிக்க.

1. அளவீடு என்றால் என்ன?
2. SI அலகு–வரையறு.
3. SI அலகின் விரிவாக்கம் என்ன?
4. மீச்சிற்றளவு–வரையறு.
5. திருகு அளவியின் புரிக்கோல் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்?
6. 2 மீ நீளம் கொண்ட ஒரு மெல்லிய கம்பியின் விட்டத்தை உனது கருவிப் பெட்டியிலிருக்கும் அளவுகோலால் உன்னால் கண்டறிய முடியுமா?

VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. SI அலகுகளை எழுதும்போது கவனிக்க வேண்டிய விதி முறைகள் யாவை?
2. நிலையான அலகு முறையின் தேவை என்ன?
3. நிறை மற்றும் எடையை வேறுபடுத்துக.
4. வெர்னியர் அளவுகோலின் மீச்சிற்றளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?

VIII. விரிவாக விடையளி.

1. ஒரு உள்ளீடற்ற தேநீர் குவளையின் தடிமனை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?
2. ஒரு ரூபாய் நாணயத்தின் தடிமனை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?

IX. கணக்கீடுகள்.

1. இனியன் ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பதனை 9.46×10^{15} மீ எனவும் எழிலன் 9.46×10^{12} கிமீ எனவும் வாதிடுகின்றனர். யார் கூற்று சரி? உன் விடையை நியாயப்படுத்து.
2. ஒரு இரப்பர் பந்தின் விட்டத்தை அளவிடும்போது முதன்மை அளவுகோலின் அளவு 7 செ.மீ, வெர்னியர் ஒன்றிப்பு 6 எனில் அதன் ஆரத்தினைக் கணக்கிடுக.
3. ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தினை திருகு அளவியால் அளக்கும் பொழுது அதன் புரிக்கோல் அளவு 1 மி.மீ அதன் தலைக்கோல் ஒன்றிப்பு 68 எனில், அதன் தடிமனைக் காண்க.
4. 98 நியூட்டன் எடையுள்ள ஒரு பொருளின் நிறையைக் காண்க.

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 12 12/5/2022 2:55:16 PM